



LOGICAL REASONING

CHAPTER 1

Number Series



Prepared by someone who has already achieved what you are preparing for.



House of Aspirants

Punjab's bilingual exam-preparation platform

houseofaspirants.in

Welcome, Aspirant

Thank you for choosing **House of Aspirants**. These notes are written for every serious government-exam aspirant: **exam-oriented, easy to understand and free.**

"Prepared by someone who has already achieved what you are preparing for."

HOW TO GET THE MOST FROM THESE NOTES

1 Read

Go through the chapter once and mark the points that are new to you.

2 Practise

Attempt this chapter's MCQ quiz on houseofaspirants.in.

3 Revise

Check previous year questions on the topic and revise your marked points.

Visit Our Website

- 📖 Bilingual notes: Punjabi & English
- ❓ Daily quiz & chapter-wise MCQs
- 📅 Monthly current affairs
- 📄 10+ years of previous year papers
- 📊 Progress tracking



Scan to visit

www.houseofaspirants.in

Join Our Telegram Channel

- 📖 Latest notes, first
- ☀️ Daily updates
- 🔔 Exam notifications
- 📄 Weekly PDFs
- 🎥 Live guidance sessions



Scan to join

t.me/HouseOfAspirant

Keep Learning. Keep Growing. Keep Achieving.

Team House of Aspirants

CHAPTER 1

Number Series

ਸੰਖਿਆ ਲੜੀ

IN THIS CHAPTER • ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- Series basics
ਲੜੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ
- Difference and prime patterns
ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਲੜੀਆਂ
- Multiplication and division
ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ
- Square, cube and Fibonacci patterns
ਵਰਗ, ਘਣ ਅਤੇ ਫਿਬੋਨਾਚੀ
- Alternate and mixed series
ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਲੜੀਆਂ

Number Series

ਸੰਖਿਆ ਲੜੀ

Introduction. A number series is an ordered list of numbers formed by one or more rules. In an exam, identify the rule and find the missing or next term.

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ। ਸੰਖਿਆ ਲੜੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

KEY IDEA

ਮੁੱਖ ਗੱਲ

Start with the simplest checks: differences, ratios, familiar powers, primes, then odd/even positions.

ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: ਅੰਤਰ, ਅਨੁਪਾਤ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਘਾਤ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਟਾਂਕ/ਜੋੜ ਸਥਾਨ।

Exam solving order ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

Step ਕਦਮ	What to check ਕੀ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ
1	Find consecutive differences / ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕੱਢੋ
2	If gaps vary, compare the gaps / ਅੰਤਰ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੇਖੋ
3	If terms grow quickly, test multiplication / ਸੰਖਿਆ ਤੇਜ਼ ਵਧੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਜਾਂਚੋ
4	Check squares, cubes, primes / ਵਰਗ, ਘਣ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੇਖੋ
5	Separate odd and even places / ਟਾਂਕ ਅਤੇ ਜੋੜ ਸਥਾਨ ਵੱਖ ਕਰੋ

TYPE 1

Difference Series: Constant and Changing Steps

ਅੰਤਰ ਲੜੀ: ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਅੰਤਰ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

Compare neighbouring terms by subtraction. A fixed difference gives constant addition or subtraction; a steadily changing difference gives an increasing or decreasing step pattern.

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੱਢੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਸਥਿਰ ਹੈ; ਅੰਤਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੇਖੋ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Write the differences in a separate row. If they are not equal, compare the differences with each other before trying a more complex rule.

ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਖਾ ਨਿਯਮ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵੇਖੋ।

Ex 1 Find the next number: 4, 9, 14, 19, 24, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 4, 9, 14, 19, 24, ?

A) 29

B) 27

C) 30

D) 31

Answer: A) 29

ਉੱਤਰ: A) 29

Differences are +5, +5, +5, +5. Continue +5: $24 + 5 = 29$.

ਅੰਤਰ +5, +5, +5, +5 ਹਨ। ਅਗਲਾ ਅੰਤਰ +5: $24 + 5 = 29$ ।

Ex 2 Find the next number: 80, 72, 64, 56, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 80, 72, 64, 56, ?

A) 46

B) 48

C) 49

D) 50

Answer: B) 48

ਉੱਤਰ: B) 48

Each step is -8. Therefore $56 - 8 = 48$.

ਹਰ ਕਦਮ -8 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $56 - 8 = 48$ ।

Ex 3 Find the next number: 2, 4, 7, 11, 16, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 2, 4, 7, 11, 16, ?

A) 20

B) 23

C) 22

D) 24

Answer: C) 22

ਉੱਤਰ: C) 22

The differences are +2, +3, +4, +5. The next is +6, so $16 + 6 = 22$.ਅੰਤਰ +2, +3, +4, +5 ਹਨ। ਅਗਲਾ +6 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ $16 + 6 = 22$ ।**Ex 4** Find the next number: 90, 89, 87, 84, 80, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 90, 89, 87, 84, 80, ?

A) 73

B) 76

C) 77

D) 75

Answer: D) 75

ਉੱਤਰ: D) 75

The subtractions are -1, -2, -3, -4. Next subtract 5: $80 - 5 = 75$.ਘਟਾਓ -1, -2, -3, -4 ਹਨ। ਅਗਲਾ 5 ਘਟਾਓ: $80 - 5 = 75$ ।**TYPE 2 Prime Numbers and Prime Differences**

ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਾਜ ਅੰਤਰ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

A prime number has exactly two positive factors: 1 and itself. In a prime-difference series, the numbers may not be prime; the gaps between them are consecutive primes.

ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਧਨਾਤਮਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 1 ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਖੁਦ। ਅਭਾਜ-ਅੰਤਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪ ਅਭਾਜ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Check whether the terms themselves are prime first; then check the differences. Remember that 1 is not prime.

ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਭਾਜ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਜਾਂਚੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 1 ਅਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Ex 1 Find the next number: 2, 3, 5, 7, 11, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 2, 3, 5, 7, 11, ?

A) 13

B) 11

C) 14

D) 15

Answer: A) 13

ਉੱਤਰ: A) 13

These are consecutive primes. The next prime after 11 is 13.

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 13 ਹੈ।

Ex 2 Find the next number: 11, 13, 17, 19, 23, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 11, 13, 17, 19, 23, ?

A) 27

B) 29

C) 30

D) 31

Answer: B) 29

ਉੱਤਰ: B) 29

Continue the prime list: after 23, the next prime is 29.

ਅਭਾਜ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ: 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 29 ਹੈ।

Ex 3 Find the next number: 10, 12, 15, 20, 27, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 10, 12, 15, 20, 27, ?

A) 36

B) 39

C) 38

D) 40

Answer: C) 38

ਉੱਤਰ: C) 38

The gaps are +2, +3, +5, +7. The next prime gap is +11; $27 + 11 = 38$.ਅੰਤਰ +2, +3, +5, +7 ਹਨ। ਅਗਲਾ ਅਭਾਜ ਅੰਤਰ +11 ਹੈ; $27 + 11 = 38$ ।**Ex 4** Find the next number: 20, 23, 28, 35, 46, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 20, 23, 28, 35, 46, ?

A) 57

B) 60

C) 61

D) 59

Answer: D) 59

ਉੱਤਰ: D) 59

The gaps are +3, +5, +7, +11. Continue with +13: $46 + 13 = 59$.ਅੰਤਰ +3, +5, +7, +11 ਹਨ। ਅਗਲਾ +13 ਹੈ: $46 + 13 = 59$ ।**TYPE 3** Multiplication Series

ਗੁਣਾ ਲੜੀ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

When terms grow quickly, divide each term by the previous term. The quotients may stay fixed or increase in a regular order.

ਜਦੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ, ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗੋ। ਭਾਗਫਲ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Test $\times 2$, $\times 3$, $\times 4$ first. If the multipliers change, list them above the gaps.

ਪਹਿਲਾਂ $\times 2$, $\times 3$, $\times 4$ ਜਾਂਚੋ। ਜੇ ਗੁਣਕ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ।

Ex1 Find the next number: 3, 9, 27, 81, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 3, 9, 27, 81, ?

A) 243

B) 241

C) 244

D) 245

Answer: A) 243

ਉੱਤਰ: A) 243

Every term is multiplied by 3. Therefore $81 \times 3 = 243$.

ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $81 \times 3 = 243$ ।

Ex2 Find the next number: 5, 20, 80, 320, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 5, 20, 80, 320, ?

A) 1278

B) 1280

C) 1281

D) 1282

Answer: B) 1280

ਉੱਤਰ: B) 1280

The multiplier is 4 each time. Thus $320 \times 4 = 1280$.

ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਣਕ 4 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $320 \times 4 = 1280$ ।

Ex3 Find the next number: 2, 4, 12, 48, 240, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 2, 4, 12, 48, 240, ?

A) 1438

B) 1441

C) 1440

D) 1442

Answer: C) 1440

ਉੱਤਰ: C) 1440

The multipliers are $\times 2$, $\times 3$, $\times 4$, $\times 5$. Next is $\times 6$: $240 \times 6 = 1440$.

ਗੁਣਕ $\times 2$, $\times 3$, $\times 4$, $\times 5$ ਹਨ। ਅਗਲਾ $\times 6$ ਹੈ: $240 \times 6 = 1440$ ।

Ex 4 Find the next number: 3, 3, 4.5, 9, 22.5, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 3, 3, 4.5, 9, 22.5, ?

A) 65.5

B) 68.5

C) 69.5

D) 67.5

Answer: D) 67.5

ਉੱਤਰ: D) 67.5

The multipliers are $\times 1$, $\times 1.5$, $\times 2$, $\times 2.5$. Next is $\times 3$: $22.5 \times 3 = 67.5$.

ਗੁਣਕ $\times 1$, $\times 1.5$, $\times 2$, $\times 2.5$ ਹਨ। ਅਗਲਾ $\times 3$ ਹੈ: $22.5 \times 3 = 67.5$ ।

TYPE 4 Multiplication Followed by Addition

ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

Each new term is made by multiplying the previous term and then adding a small number. The added number may remain fixed or increase by 1.

ਹਰ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ 1 ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Compare terms by testing a simple multiplier first, then calculate the leftover amount.

ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੁਣਕ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜ ਕੱਢੋ।

Ex 1 Find the next number: 5, 11, 23, 47, 95, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 5, 11, 23, 47, 95, ?

A) 191

B) 189

C) 192

D) 193

Answer: A) 191

ਉੱਤਰ: A) 191

Each step is $\times 2 + 1$. So $95 \times 2 + 1 = 191$.

ਹਰ ਕਦਮ $\times 2 + 1$ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $95 \times 2 + 1 = 191$ ।

Ex 2 Find the next number: 8, 17, 35, 71, 143, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 8, 17, 35, 71, 143, ?

A) 285

B) 287

C) 288

D) 289

Answer: B) 287

ਉੱਤਰ: B) 287

The rule is $\times 2 + 1$ each time. Thus $143 \times 2 + 1 = 287$.ਨਿਯਮ ਹਰ ਵਾਰ $\times 2 + 1$ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $143 \times 2 + 1 = 287$ ।**Ex 3** Find the next number: 5, 11, 24, 51, 106, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 5, 11, 24, 51, 106, ?

A) 215

B) 218

C) 217

D) 219

Answer: C) 217

ਉੱਤਰ: C) 217

The pattern is $\times 2 + 1, +2, +3, +4$. Next add 5 after doubling: $106 \times 2 + 5 = 217$.ਕ੍ਰਮ $\times 2 + 1, +2, +3, +4$ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 5 ਜੋੜੋ: $106 \times 2 + 5 = 217$ ।**Ex 4** Find the next number: 3, 6, 15, 48, 195, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 3, 6, 15, 48, 195, ?

A) 976

B) 979

C) 980

D) 978

Answer: D) 978

ਉੱਤਰ: D) 978

The multipliers increase: $\times 1, \times 2, \times 3, \times 4$, each followed by $+3$. Next: $195 \times 5 + 3 = 978$.ਗੁਣਕ $\times 1, \times 2, \times 3, \times 4$ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ $+3$ ਹੈ। ਅਗਲਾ: $195 \times 5 + 3 = 978$ ।**TYPE 5** Division and Alternating Operations

ਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

A falling sequence may use division. Some series divide by a fixed number, divide by increasing numbers, or alternate multiplication and division.

ਘਟਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ, ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਜਾਂ ਗੁਣਾ-ਭਾਗ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Check the ratio between neighbours. For alternating rules, write each operation in order above the terms.

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੇਖੋ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਈ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ।

Ex1 Find the next number: 336, 168, 84, 42, 21, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 336, 168, 84, 42, 21, ?

A) 10.5**B)** 8.5**C)** 11.5**D)** 12.5**Answer: A) 10.5**

ਉੱਤਰ: A) 10.5

Each term is divided by 2. Therefore $21 \div 2 = 10.5$.

ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $21 \div 2 = 10.5$ ।

Ex2 Find the next number: 7200, 3600, 1200, 300, 60, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 7200, 3600, 1200, 300, 60, ?

A) 8**B)** 10**C)** 11**D)** 12**Answer: B) 10**

ਉੱਤਰ: B) 10

The divisors are 2, 3, 4, 5. Next divide by 6: $60 \div 6 = 10$.

ਭਾਜਕ 2, 3, 4, 5 ਹਨ। ਅਗਲਾ 6 ਨਾਲ ਭਾਗੋ: $60 \div 6 = 10$ ।

Ex3 Find the next number: 1280, 640, 320, 160, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 1280, 640, 320, 160, ?

A) 78**B)** 81**C)** 80**D)** 82**Answer: C) 80**

ਉੱਤਰ: C) 80

Divide by 2 at every step. Thus $160 \div 2 = 80$.

ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗੋ। ਇਸ ਲਈ $160 \div 2 = 80$ ।

Ex 4 Find the next number: 24, 72, 36, 108, 54, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 24, 72, 36, 108, 54, ?

A) 160

B) 163

C) 164

D) 162

Answer: D) 162

ਉੱਤਰ: D) 162

The operations alternate $\times 3$, $\div 2$. The next operation is $\times 3$: $54 \times 3 = 162$.

ਕਿਰਿਆਵਾਂ $\times 3$, $\div 2$ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਿਰਿਆ $\times 3$ ਹੈ: $54 \times 3 = 162$ ।

TYPE 6 Squares and Differences of Squares

ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

Terms may be consecutive perfect squares, or the gaps may be 1^2 , 2^2 , 3^2 and so on.

ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ 1^2 , 2^2 , 3^2 ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Memorise squares at least up to 30; recognise nearby squares such as $11^2 = 121$ and $12^2 = 144$.

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਗ ਯਾਦ ਕਰੋ; ਨੇੜਲੇ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ $11^2 = 121$ ਅਤੇ $12^2 = 144$ ਪਛਾਣੋ।

Ex 1 Find the next number: 1, 4, 9, 16, 25, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 1, 4, 9, 16, 25, ?

A) 36

B) 34

C) 37

D) 38

Answer: A) 36

ਉੱਤਰ: A) 36

These are 1^2 , 2^2 , 3^2 , 4^2 , 5^2 . Next is $6^2 = 36$.

ਇਹ 1^2 , 2^2 , 3^2 , 4^2 , 5^2 ਹਨ। ਅਗਲਾ $6^2 = 36$ ਹੈ।

Ex 2 Find the next number: 16, 25, 36, 49, 64, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 16, 25, 36, 49, 64, ?

A) 79

B) 81

C) 82

D) 83

Answer: B) 81

ਉੱਤਰ: B) 81

These are 4^2 through 8^2 . Next is $9^2 = 81$.ਇਹ 4^2 ਤੋਂ 8^2 ਤੱਕ ਹਨ। ਅਗਲਾ $9^2 = 81$ ਹੈ।**Ex 3** Find the next number: 2, 3, 7, 16, 32, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 2, 3, 7, 16, 32, ?

A) 55

B) 58

C) 57

D) 59

Answer: C) 57

ਉੱਤਰ: C) 57

The gaps are $1^2, 2^2, 3^2, 4^2$. Add 5^2 : $32 + 25 = 57$.ਅੰਤਰ $1^2, 2^2, 3^2, 4^2$ ਹਨ। 5^2 ਜੋੜੋ: $32 + 25 = 57$ ।**Ex 4** Find the next number: 5, 9, 18, 34, 59, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 5, 9, 18, 34, 59, ?

A) 93

B) 96

C) 97

D) 95

Answer: D) 95

ਉੱਤਰ: D) 95

The gaps are 4, 9, 16, 25 = $2^2, 3^2, 4^2, 5^2$. Add 6^2 : $59 + 36 = 95$.ਅੰਤਰ 4, 9, 16, 25 ਅਰਥਾਤ $2^2, 3^2, 4^2, 5^2$ ਹਨ। 6^2 ਜੋੜੋ: $59 + 36 = 95$ ।**TYPE 7 Cubes and Differences of Cubes**

ਘਣ ਅਤੇ ਘਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

A series may contain consecutive cubes, or its differences may be consecutive cubes.

ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Recognise 1, 8, 27, 64, 125, 216 as 1^3 through 6^3 .1, 8, 27, 64, 125, 216 ਨੂੰ 1^3 ਤੋਂ 6^3 ਤੱਕ ਪਛਾਣੋ।**Ex 1** Find the next number: 1, 8, 27, 64, 125, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 1, 8, 27, 64, 125, ?

A) 216**B)** 214**C)** 217**D)** 218**Answer: A) 216**

ਉੱਤਰ: A) 216

These are $1^3, 2^3, 3^3, 4^3, 5^3$. Next is $6^3 = 216$.ਇਹ $1^3, 2^3, 3^3, 4^3, 5^3$ ਹਨ। ਅਗਲਾ $6^3 = 216$ ਹੈ।**Ex 2** Find the next number: 1, 2, 10, 37, 101, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 1, 2, 10, 37, 101, ?

A) 224**B)** 226**C)** 227**D)** 228**Answer: B) 226**

ਉੱਤਰ: B) 226

The gaps are $1^3, 2^3, 3^3, 4^3$. Add 5^3 : $101 + 125 = 226$.ਅੰਤਰ $1^3, 2^3, 3^3, 4^3$ ਹਨ। 5^3 ਜੋੜੋ: $101 + 125 = 226$ ।**Ex 3** Find the next number: 4, 5, 13, 40, 104, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 4, 5, 13, 40, 104, ?

A) 227**B)** 230**C)** 229**D)** 231**Answer: C) 229**

ਉੱਤਰ: C) 229

The gaps are 1, 8, 27, 64. Add the next cube, 125: $104 + 125 = 229$.ਅੰਤਰ 1, 8, 27, 64 ਹਨ। ਅਗਲਾ ਘਣ 125 ਜੋੜੋ: $104 + 125 = 229$ ।

Ex 4 Find the next number: 9, 10, 18, 45, 109, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 9, 10, 18, 45, 109, ?

A) 232**B)** 235**C)** 236**D)** 234**Answer: D) 234**

ਉੱਤਰ: D) 234

The gaps are 1^3 , 2^3 , 3^3 , 4^3 . Add $5^3 = 125$: $109 + 125 = 234$.ਅੰਤਰ 1^3 , 2^3 , 3^3 , 4^3 ਹਨ। $5^3 = 125$ ਜੋੜੋ: $109 + 125 = 234$ ।

TYPE 8 Alternative Series (Odd and Even Positions)

ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲੜੀ (ਟਾਂਕ ਅਤੇ ਜੋੜ ਸਥਾਨ)

METHOD

ਤਰੀਕਾ

Two independent patterns may be interleaved. Read the odd-position terms as one series and the even-position terms as another.

ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਇਕੱਠੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਾਂਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜੋੜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹੋ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

If one rule does not explain every jump, split the positions: 1st, 3rd, 5th... and 2nd, 4th, 6th....

ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਛਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਏ, ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਵੰਡੋ: ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ, ਪੰਜਵਾਂ... ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਚੌਥਾ, ਛੇਵਾਂ....

Ex 1 Find the next number: 5, 25, 7, 22, 9, 19, 11, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 5, 25, 7, 22, 9, 19, 11, ?

A) 16**B)** 14**C)** 17**D)** 18**Answer: A) 16**

ਉੱਤਰ: A) 16

Odd positions rise by 2: 5, 7, 9, 11. Even positions fall by 3: 25, 22, 19, 16.

ਟਾਂਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ +2: 5, 7, 9, 11। ਜੋੜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ -3: 25, 22, 19, 16।

Ex 2 Find the next number: 4, 30, 6, 27, 8, 24, 10, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 4, 30, 6, 27, 8, 24, 10, ?

A) 19

B) 21

C) 22

D) 23

Answer: B) 21

ਉੱਤਰ: B) 21

Odd-position terms increase by 2. Even-position terms decrease by 3: 30, 27, 24, 21.

ਟਾਂਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ +2 ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋੜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ -3: 30, 27, 24, 21।

Ex 3 Find the next number: 2, 40, 5, 36, 8, 32, 11, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 2, 40, 5, 36, 8, 32, 11, ?

A) 26

B) 29

C) 28

D) 30

Answer: C) 28

ਉੱਤਰ: C) 28

Odd positions increase by 3; even positions decrease by 4. So $32 - 4 = 28$.ਟਾਂਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ +3 ਅਤੇ ਜੋੜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ -4 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $32 - 4 = 28$ ।**Ex 4** Find the next number: 10, 50, 15, 45, 20, 40, 25, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 10, 50, 15, 45, 20, 40, 25, ?

A) 33

B) 36

C) 37

D) 35

Answer: D) 35

ਉੱਤਰ: D) 35

Odd-position terms rise by 5; even-position terms fall by 5. The missing term is $40 - 5 = 35$.ਟਾਂਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ +5 ਅਤੇ ਜੋੜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ -5 ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸੰਖਿਆ $40 - 5 = 35$ ਹੈ।**TYPE 9** Fibonacci-Type Series

ਫਿਬੋਨਾਚੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜੀ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

In the basic Fibonacci pattern, each term is the sum of the two terms immediately before it.

ਮੂਲ ਫਿਬੋਨਾਚੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Test whether each term equals the sum of its two predecessors. The starting pair can differ from 1, 1.

ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋੜ 1, 1 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ex1 Find the next number: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ?

A) 21

B) 19

C) 22

D) 23

Answer: A) 21

ਉੱਤਰ: A) 21

Add the last two terms: $8 + 13 = 21$.ਆਖਰੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੋ: $8 + 13 = 21$ ।**Ex2** Find the next number: 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?

A) 32

B) 34

C) 35

D) 36

Answer: B) 34

ਉੱਤਰ: B) 34

Each term is the previous pair's sum. Thus $13 + 21 = 34$.ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $13 + 21 = 34$ ।**Ex3** Find the next number: 4, 5, 9, 14, 23, 37, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 4, 5, 9, 14, 23, 37, ?

A) 58

B) 61

C) 60

D) 62

Answer: C) 60

ਉੱਤਰ: C) 60

The rule continues: $23 + 37 = 60$.ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ: $23 + 37 = 60$ ।

Ex 4 Find the next number: 3, 4, 7, 11, 18, 29, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 3, 4, 7, 11, 18, 29, ?

A) 45**B)** 48**C)** 49**D)** 47**Answer: D) 47**

ਉੱਤਰ: D) 47

Add the two previous terms: $18 + 29 = 47$.ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੋ: $18 + 29 = 47$ ।

TYPE 10 Mixed Difference and Square-Addition Patterns

ਮਿਸ਼ਰਤ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਵਰਗ-ਜੋੜ ਲੜੀਆਂ

METHOD

ਤਰੀਕਾ

If first differences change regularly, identify the second pattern in the gaps. Odd differences often indicate a square-plus-constant rule.

ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਲੱਭੋ। ਟਾਂਕ ਅੰਤਰ ਅਕਸਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Make a second-difference row. For 2, 5, 10, 17..., test $n^2 + a$ as well as consecutive odd-number gaps.

ਦੂਜੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾਓ। 2, 5, 10, 17... ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਅੰਤਰ ਅਤੇ $n^2 + a$ ਦੇਵੋ ਜਾਂਚੋ।

Ex 1 Find the next number: 2, 5, 10, 17, 26, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 2, 5, 10, 17, 26, ?

A) 37**B)** 35**C)** 38**D)** 39**Answer: A) 37**

ਉੱਤਰ: A) 37

The gaps are 3, 5, 7, 9. Next is 11, so $26 + 11 = 37$.ਅੰਤਰ 3, 5, 7, 9 ਹਨ। ਅਗਲਾ 11 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ $26 + 11 = 37$ ।

Ex 2 Find the next number: 6, 9, 14, 21, 30, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 6, 9, 14, 21, 30, ?

A) 39

B) 41

C) 42

D) 43

Answer: B) 41

ਉੱਤਰ: B) 41

The gaps are consecutive odd numbers 3, 5, 7, 9. Add 11: $30 + 11 = 41$.ਅੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3, 5, 7, 9 ਹਨ। 11 ਜੋੜੋ: $30 + 11 = 41$ ।**Ex 3** Find the next number: 3, 7, 13, 21, 31, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 3, 7, 13, 21, 31, ?

A) 41

B) 44

C) 43

D) 45

Answer: C) 43

ਉੱਤਰ: C) 43

Differences are 4, 6, 8, 10; the next difference is 12. Hence $31 + 12 = 43$.ਅੰਤਰ 4, 6, 8, 10 ਹਨ; ਅਗਲਾ ਅੰਤਰ 12 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $31 + 12 = 43$ ।**Ex 4** Find the next number: 5, 10, 18, 29, 43, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 5, 10, 18, 29, 43, ?

A) 58

B) 61

C) 62

D) 60

Answer: D) 60

ਉੱਤਰ: D) 60

Differences are 5, 8, 11, 14, increasing by 3. Next is 17: $43 + 17 = 60$.ਅੰਤਰ 5, 8, 11, 14 ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ 3 ਵਧਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ 17: $43 + 17 = 60$ ।**TYPE 11 Advanced Combined Patterns****ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਿਯਮ****METHOD****ਤਰੀਕਾ**

Some series combine multiplication with a changing addition, or use a changing subtraction. State the complete operation at every step before continuing.

ਕੁਝ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਜੋੜ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ ਘਟਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਲਿਖੋ।

SHORTCUT

ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ

Do not guess from one jump. Verify the proposed rule against every pair of known terms.

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚੋ।

Ex 1 Find the next number: 7, 15, 31, 63, 127, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 7, 15, 31, 63, 127, ?

A) 255**B)** 253**C)** 256**D)** 257**Answer: A) 255**

ਉੱਤਰ: A) 255

Each term is doubled and then 1 is added. Therefore $127 \times 2 + 1 = 255$.ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ $127 \times 2 + 1 = 255$ ।**Ex 2** Find the next number: 100, 95, 85, 70, 50, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 100, 95, 85, 70, 50, ?

A) 23**B)** 25**C)** 26**D)** 27**Answer: B) 25**

ਉੱਤਰ: B) 25

Subtract 5, 10, 15, 20. Next subtract 25: $50 - 25 = 25$.5, 10, 15, 20 ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲਾ 25 ਘਟਾਓ: $50 - 25 = 25$ ।**Ex 3** Find the next number: 3, 6, 15, 48, 195, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 3, 6, 15, 48, 195, ?

A) 976**B)** 979**C)** 978**D)** 980**Answer: C) 978**

ਉੱਤਰ: C) 978

Multiply by 1, 2, 3, 4 and add 3 each time. Next: $195 \times 5 + 3 = 978$.1, 2, 3, 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ 3 ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ: $195 \times 5 + 3 = 978$ ।

Ex 4 Find the next number: 5, 11, 24, 51, 106, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ: 5, 11, 24, 51, 106, ?

A) 215

B) 218

C) 219

D) 217

Answer: D) 217

ਉੱਤਰ: D) 217

The multiplier is 2; added numbers are 1, 2, 3, 4. Next add 5: $106 \times 2 + 5 = 217$.

ਗੁਣਕ 2 ਹੈ; ਜੋੜ 1, 2, 3, 4 ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੋੜੋ: $106 \times 2 + 5 = 217$ ।

Memory Tables and Reference Facts

ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਤੱਥ

The chapter recommends learning multiplication facts, primes, squares and cubes for faster recognition.

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੇ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਘਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ।



Multiplication tables: 2–18

ਪਹਾੜੇ: 2–18

Number ਨੰਬਰ	Multiples $\times 1$ to $\times 10$ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਗੁਣਨਫਲ
2	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
3	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
4	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
5	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
6	6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60
7	7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70
8	8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80
9	9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90
10	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
11	11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110
12	12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120
13	13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130
14	14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140
15	15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150
16	16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160
17	17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170
18	18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180

Multiplication tables: 19–35**ਪਗੜੇ: 19–35**

Number ਨੰਬਰ	Multiples $\times 1$ to $\times 10$ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਗੁਣਨਫਲ
19	19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190
20	20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
21	21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189, 210
22	22, 44, 66, 88, 110, 132, 154, 176, 198, 220
23	23, 46, 69, 92, 115, 138, 161, 184, 207, 230
24	24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240
25	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250
26	26, 52, 78, 104, 130, 156, 182, 208, 234, 260
27	27, 54, 81, 108, 135, 162, 189, 216, 243, 270
28	28, 56, 84, 112, 140, 168, 196, 224, 252, 280
29	29, 58, 87, 116, 145, 174, 203, 232, 261, 290
30	30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300
31	31, 62, 93, 124, 155, 186, 217, 248, 279, 310
32	32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320
33	33, 66, 99, 132, 165, 198, 231, 264, 297, 330
34	34, 68, 102, 136, 170, 204, 238, 272, 306, 340
35	35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280, 315, 350

Multiplication tables: 36–50**ਪਹਾੜੇ: 36–50**

Number ਨੰਬਰ	Multiples $\times 1$ to $\times 10$ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਗੁਣਨਫਲ
36	36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, 288, 324, 360
37	37, 74, 111, 148, 185, 222, 259, 296, 333, 370
38	38, 76, 114, 152, 190, 228, 266, 304, 342, 380
39	39, 78, 117, 156, 195, 234, 273, 312, 351, 390
40	40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400
41	41, 82, 123, 164, 205, 246, 287, 328, 369, 410
42	42, 84, 126, 168, 210, 252, 294, 336, 378, 420
43	43, 86, 129, 172, 215, 258, 301, 344, 387, 430
44	44, 88, 132, 176, 220, 264, 308, 352, 396, 440
45	45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360, 405, 450
46	46, 92, 138, 184, 230, 276, 322, 368, 414, 460
47	47, 94, 141, 188, 235, 282, 329, 376, 423, 470
48	48, 96, 144, 192, 240, 288, 336, 384, 432, 480
49	49, 98, 147, 196, 245, 294, 343, 392, 441, 490
50	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

Prime numbers from 1 to 100**1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ**

Range ਰੇਂਜ	Prime numbers ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ
1–20	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
21–40	23, 29, 31, 37
41–60	41, 43, 47, 53, 59
61–80	61, 67, 71, 73, 79
81–100	83, 89, 97

Definition: A prime number is an integer greater than 1 with exactly two factors. The number 1 is neither prime nor composite.

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਠੀਕ ਦੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ। 1 ਨਾ ਅਭਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ।

Squares from 1 to 50

1 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਵਰਗ

n ਸੰਖਿਆ	n ² ਵਰਗ	n ਸੰਖਿਆ	n ² ਵਰਗ
1	1	26	676
2	4	27	729
3	9	28	784
4	16	29	841
5	25	30	900
6	36	31	961
7	49	32	1024
8	64	33	1089
9	81	34	1156
10	100	35	1225
11	121	36	1296
12	144	37	1369
13	169	38	1444
14	196	39	1521
15	225	40	1600
16	256	41	1681
17	289	42	1764
18	324	43	1849
19	361	44	1936
20	400	45	2025
21	441	46	2116
22	484	47	2209
23	529	48	2304
24	576	49	2401
25	625	50	2500

Cubes reference: 1–17**ਘਣ ਸਾਰਣੀ: 1–17**

n ਸੰਖਿਆ	n ³ ਘਣ
1	1
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216
7	343
8	512
9	729
10	1000
11	1331
12	1728
13	2197
14	2744
15	3375
16	4096
17	4913

Cubes reference: 18–35

ਘਣ ਸਾਰਣੀ: 18–35

n ਸੰਖਿਆ	n ³ ਘਣ
18	5832
19	6859
20	8000
21	9261
22	10648
23	12167
24	13824
25	15625
26	17576
27	19683
28	21952
29	24389
30	27000
31	29791
32	32768
33	35937
34	39304
35	42875

EXAM TIP

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

Do not assume every series uses a famous sequence. Confirm the rule against every given term.

ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਹਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਲੜੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂਚੋ।

Practice Set: 50 MCQs

ਅਭਿਆਸ ਸੈੱਟ: 50 ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Choose the next or missing number. Work out the pattern before checking the answer key.

ਅਗਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਸੰਖਿਆ ਚੁਣੋ। ਉੱਤਰ-ਕੁੰਜੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਲੱਭੋ।

1. What comes next? 4, 8, 12, 16, 20, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 4, 8, 12, 16, 20, ?

A) 22

B) 24

C) 26

D) 25

2. Find the missing term. 13, 18, 23, 28, 33, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 13, 18, 23, 28, 33, ?

A) 39

B) 36

C) 40

D) 38

3. What comes next? 25, 31, 37, 43, 49, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 25, 31, 37, 43, 49, ?

A) 53

B) 56

C) 57

D) 55

4. Find the next number. 60, 55, 50, 45, 40, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 60, 55, 50, 45, 40, ?

A) 35

B) 36

C) 33

D) 37

5. Find the missing term. 84, 78, 72, 66, 60, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 84, 78, 72, 66, 60, ?

A) 54

B) 52

C) 55

D) 56

6. What comes next? 3, 5, 8, 12, 17, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 3, 5, 8, 12, 17, ?

A) 21

B) 23

C) 24

D) 25

7. Find the missing term. 15, 18, 22, 27, 33, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 15, 18, 22, 27, 33, ?

A) 42

B) 41

C) 38

D) 40

8. What comes next? 40, 38, 35, 31, 26, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 40, 38, 35, 31, 26, ?

A) 21

B) 20

C) 22

D) 18

9. Find the next number. 75, 72, 68, 63, 57, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 75, 72, 68, 63, 57, ?

A) 48

B) 52

C) 50

D) 51

10. Find the missing term. 5, 9, 15, 23, 33, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 5, 9, 15, 23, 33, ?

A) 43

B) 45

C) 46

D) 47

11. What comes next? 2, 3, 5, 7, 11, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 2, 3, 5, 7, 11, ?

A) 11

B) 14

C) 13

D) 15

12. Find the missing term. 11, 13, 17, 19, 23, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 11, 13, 17, 19, 23, ?

A) 27

B) 30

C) 31

D) 29

13. What comes next? 10, 12, 15, 20, 27, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 10, 12, 15, 20, 27, ?

A) 39

B) 36

C) 38

D) 40

14. Find the next number. 20, 23, 28, 35, 46, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 20, 23, 28, 35, 46, ?

A) 57

B) 61

C) 59

D) 60

15. Find the missing term. 100, 102, 105, 110, 117, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 100, 102, 105, 110, 117, ?

A) 130

B) 128

C) 126

D) 129

16. What comes next? 4, 12, 36, 108, 324, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 4, 12, 36, 108, 324, ?

A) 970

B) 974

C) 972

D) 973

17. Find the missing term. 5, 20, 80, 320, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 5, 20, 80, 320, ?

A) 1282

B) 1278

C) 1281

D) 1280

18. What comes next? 6, 18, 54, 162, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 6, 18, 54, 162, ?

A) 484

B) 487

C) 486

D) 488

19. Find the next number. 7, 35, 175, 875, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 7, 35, 175, 875, ?

A) 4377

B) 4375

C) 4373

D) 4376

20. Find the missing term. 2, 4, 12, 48, 240, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 2, 4, 12, 48, 240, ?

- A) 1440 B) 1442 C) 1441 D) 1438

21. What comes next? 5, 11, 23, 47, 95, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 5, 11, 23, 47, 95, ?

- A) 189 B) 193 C) 192 D) 191

22. Find the missing term. 8, 17, 35, 71, 143, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 8, 17, 35, 71, 143, ?

- A) 287 B) 288 C) 289 D) 285

23. What comes next? 3, 7, 15, 31, 63, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 3, 7, 15, 31, 63, ?

- A) 129 B) 127 C) 128 D) 125

24. Find the next number. 9, 19, 40, 83, 170, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 9, 19, 40, 83, 170, ?

- A) 345 B) 343 C) 347 D) 346

25. Find the missing term. 4, 9, 20, 43, 90, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 4, 9, 20, 43, 90, ?

- A) 187 B) 186 C) 185 D) 183

26. What comes next? 336, 168, 84, 42, 21, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 336, 168, 84, 42, 21, ?

- A) 11.5 B) 12.5 C) 8.5 D) 10.5

27. Find the missing term. 7200, 3600, 1200, 300, 60, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 7200, 3600, 1200, 300, 60, ?

- A) 10 B) 11 C) 8 D) 12

28. What comes next? 64, 32, 16, 8, 4, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 64, 32, 16, 8, 4, ?

- A) 4 B) 2 C) 3 D) 0

29. Find the next number. 24, 72, 36, 108, 54, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 24, 72, 36, 108, 54, ?

- A) 162 B) 160 C) 163 D) 164

30. What comes next? 16, 48, 24, 72, 36, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 16, 48, 24, 72, 36, ?

- A) 106 B) 108 C) 109 D) 110

31. Find the missing term. 1, 4, 9, 16, 25, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 1, 4, 9, 16, 25, ?

- A) 38 B) 34 C) 37 D) 36

32. What comes next? 16, 25, 36, 49, 64, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 16, 25, 36, 49, 64, ?

- A) 81 B) 82 C) 79 D) 83

33. Find the next number. 49, 64, 81, 100, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 49, 64, 81, 100, ?

- A) 123 B) 121 C) 119 D) 122

34. Find the missing term. 2, 3, 7, 16, 32, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 2, 3, 7, 16, 32, ?

- A) 57 B) 59 C) 58 D) 55

35. What comes next? 5, 9, 18, 34, 59, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 5, 9, 18, 34, 59, ?

- A) 93 B) 96 C) 97 D) 95

36. Find the next number. 6, 9, 14, 21, 30, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 6, 9, 14, 21, 30, ?

- A) 39 B) 42 C) 41 D) 43

37. What comes next? 1, 8, 27, 64, 125, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 1, 8, 27, 64, 125, ?

- A) 214 B) 218 C) 217 D) 216

38. Find the missing term. 1, 2, 10, 37, 101, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 1, 2, 10, 37, 101, ?

- A) 227 B) 224 C) 226 D) 228

39. What comes next? 4, 5, 13, 40, 104, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 4, 5, 13, 40, 104, ?

- A) 229 B) 231 C) 227 D) 230

40. Find the next number. 9, 10, 18, 45, 109, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 9, 10, 18, 45, 109, ?

A) 234

B) 236

C) 232

D) 235

41. Find the missing term. 5, 25, 7, 22, 9, 19, 11, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 5, 25, 7, 22, 9, 19, 11, ?

A) 18

B) 16

C) 17

D) 14

42. What comes next? 4, 30, 6, 27, 8, 24, 10, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 4, 30, 6, 27, 8, 24, 10, ?

A) 23

B) 19

C) 21

D) 22

43. Find the next number. 2, 40, 5, 36, 8, 32, 11, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 2, 40, 5, 36, 8, 32, 11, ?

A) 30

B) 29

C) 26

D) 28

44. Find the missing term. 10, 50, 15, 45, 20, 40, 25, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 10, 50, 15, 45, 20, 40, 25, ?

A) 36

B) 35

C) 37

D) 33

45. What comes next? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ?

A) 19

B) 21

C) 22

D) 23

46. Find the missing term. 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?

A) 36

B) 35

C) 34

D) 32

47. What comes next? 4, 5, 9, 14, 23, 37, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 4, 5, 9, 14, 23, 37, ?

A) 58

B) 61

C) 62

D) 60

48. Find the next number. 3, 7, 13, 21, 31, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 3, 7, 13, 21, 31, ?

A) 43

B) 45

C) 44

D) 41

49. What comes next? 2, 5, 10, 17, 26, ?

ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? 2, 5, 10, 17, 26, ?

A) 38

B) 39

C) 37

D) 35

50. Find the missing term. 5, 10, 18, 29, 43, ?

ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਲੱਭੋ। 5, 10, 18, 29, 43, ?

A) 60

B) 61

C) 62

D) 58



Answer Key

ਉੱਤਰ-ਕੁੰਜੀ

1 B	2 D	3 D	4 A	5 A	6 B	7 D	8 B	9 C	10 B
11 C	12 D	13 C	14 C	15 B	16 C	17 D	18 C	19 B	20 A
21 D	22 A	23 B	24 A	25 C	26 D	27 A	28 B	29 A	30 B
31 D	32 A	33 B	34 A	35 D	36 C	37 D	38 C	39 A	40 A
41 B	42 C	43 D	44 B	45 B	46 C	47 D	48 A	49 C	50 A

1. B Constant +4: $20 + 4 = 24$.
ਹਰ ਵਾਰ +4: $20 + 4 = 24$ ।

2. D Constant +5: $33 + 5 = 38$.
ਹਰ ਵਾਰ +5: $33 + 5 = 38$ ।

3. D Constant +6: $49 + 6 = 55$.
ਹਰ ਵਾਰ +6: $49 + 6 = 55$ ।

4. A Constant -5: $40 - 5 = 35$.
ਹਰ ਵਾਰ -5: $40 - 5 = 35$ ।

5. A Constant -6: $60 - 6 = 54$.
ਹਰ ਵਾਰ -6: $60 - 6 = 54$ ।

6. B Gaps +2, +3, +4, +5; next +6.
ਅੰਤਰ +2, +3, +4, +5; ਅਗਲਾ +6।

7. D Gaps +3, +4, +5, +6; next +7.
ਅੰਤਰ +3, +4, +5, +6; ਅਗਲਾ +7।

8. B Subtract 2, 3, 4, 5; next subtract 6.
2, 3, 4, 5 ਘਟਾਓ; ਅਗਲਾ 6 ਘਟਾਓ।

9. C Subtract 3, 4, 5, 6; next subtract 7.
3, 4, 5, 6 ਘਟਾਓ; ਅਗਲਾ 7 ਘਟਾਓ।

10. B Gaps +4, +6, +8, +10; next +12.
ਅੰਤਰ +4, +6, +8, +10; ਅਗਲਾ +12।

11. C Next consecutive prime after 11 is 13.
11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 13 ਹੈ।

12. D Continue the prime sequence: next is 29.
ਅਭਾਜ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ: ਅਗਲਾ 29 ਹੈ।

13. C Prime gaps +2, +3, +5, +7; next +11.
ਅਭਾਜ ਅੰਤਰ +2, +3, +5, +7; ਅਗਲਾ +11।

14. C Prime gaps +3, +5, +7, +11; next +13.
ਅਭਾਜ ਅੰਤਰ +3, +5, +7, +11; ਅਗਲਾ +13।

15. B Gaps +2, +3, +5, +7; next prime gap +11.
ਅੰਤਰ +2, +3, +5, +7; ਅਗਲਾ ਅਭਾਜ ਅੰਤਰ +11।

16. C Multiply by 3 each time: $324 \times 3 = 972$.
ਹਰ ਵਾਰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ: $324 \times 3 = 972$ ।

17. D Multiply by 4: $320 \times 4 = 1280$.
4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ: $320 \times 4 = 1280$ ।

18. C Multiply by 3: $162 \times 3 = 486$.
3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ: $162 \times 3 = 486$ ।

19. B Multiply by 5: $875 \times 5 = 4375$.
5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ: $875 \times 5 = 4375$ ।

20. A Multipliers $\times 2$, $\times 3$, $\times 4$, $\times 5$; next $\times 6$.
ਗੁਣਕ $\times 2$, $\times 3$, $\times 4$, $\times 5$; ਅਗਲਾ $\times 6$ ।

21. D Apply $\times 2 + 1$: $95 \times 2 + 1 = 191$.
 $\times 2 + 1$ ਲਗਾਓ: $95 \times 2 + 1 = 191$ ।

22. A Apply $\times 2 + 1$: $143 \times 2 + 1 = 287$.
 $\times 2 + 1$ ਲਗਾਓ: $143 \times 2 + 1 = 287$ ।

23. B Each term is doubled plus 1: $63 \times 2 + 1$.
ਹਰ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜੋ: $63 \times 2 + 1$ ।

24. A $\times 2$, then add 1, 2, 3, 4; next add 5.
 $\times 2$ ਕਰਕੇ 1, 2, 3, 4 ਜੋੜੋ; ਅਗਲਾ 5 ਜੋੜੋ।

25. C $\times 2$ with additions +1, +2, +3, +4; next +5.
 $\times 2$ ਨਾਲ +1, +2, +3, +4; ਅਗਲਾ +5।

26. D Divide by 2: $21 \div 2 = 10.5$.
2 ਨਾਲ ਭਾਗ: $21 \div 2 = 10.5$ ।

27. A Divide successively by 2, 3, 4, 5, 6.
ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2, 3, 4, 5, 6 ਨਾਲ ਭਾਗੋ।

28. B Divide by 2 each time: $4 \div 2 = 2$.
ਹਰ ਵਾਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ: $4 \div 2 = 2$ ।

29. A Alternate $\times 3$ and $\div 2$; next is 54×3 .
 $\times 3$ ਅਤੇ $\div 2$ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ; ਅਗਲਾ 54×3 ।

30. B Alternate $\times 3$ and $\div 2$; next is 36×3 .
 $\times 3$ ਅਤੇ $\div 2$ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ; ਅਗਲਾ 36×3 ।

31. D Consecutive squares: next is $6^2 = 36$.
ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਗ: ਅਗਲਾ $6^2 = 36$ ।

32. A Squares 4^2 through 8^2 ; next is 9^2 .
 4^2 ਤੋਂ 8^2 ਤੱਕ; ਅਗਲਾ 9^2 ਹੈ।

33. B Squares 7^2 , 8^2 , 9^2 , 10^2 ; next is 11^2 .
ਵਰਗ 7^2 , 8^2 , 9^2 , 10^2 ; ਅਗਲਾ 11^2 ।

34. A Add 1^2 , 2^2 , 3^2 , 4^2 ; next add $5^2 = 25$.
 1^2 , 2^2 , 3^2 , 4^2 ਜੋੜੋ; ਅਗਲਾ $5^2 = 25$ ਜੋੜੋ।

35. D Gaps 2^2 , 3^2 , 4^2 , 5^2 ; next add $6^2 = 36$.
ਅੰਤਰ 2^2 , 3^2 , 4^2 , 5^2 ; ਅਗਲਾ $6^2 = 36$ ਜੋੜੋ।

36. C Add consecutive odd numbers; next gap is 11.
ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੋ; ਅਗਲਾ ਅੰਤਰ 11 ਹੈ।

37. D Consecutive cubes; next is $6^3 = 216$.
ਲਗਾਤਾਰ ਘਣ; ਅਗਲਾ $6^3 = 216$ ।

38. C Add 1^3 , 2^3 , 3^3 , 4^3 ; next add $5^3 = 125$.
 1^3 , 2^3 , 3^3 , 4^3 ਜੋੜੋ; ਅਗਲਾ $5^3 = 125$ ।

39. A Gaps 1^3 , 2^3 , 3^3 , 4^3 ; next add $5^3 = 125$.
ਅੰਤਰ 1^3 , 2^3 , 3^3 , 4^3 ; ਅਗਲਾ $5^3 = 125$ ।

40. A Add 1^3 , 2^3 , 3^3 , 4^3 ; next add 125.
 1^3 , 2^3 , 3^3 , 4^3 ਜੋੜੋ; ਅਗਲਾ 125 ਜੋੜੋ।

41. B Odd positions +2; even positions -3: $19 - 3 = 16$.
ਟਾਂਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ +2; ਜੋੜ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ -3: $19 - 3 = 16$ ।

42. C Odd terms +2; even terms -3.
ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ +2; ਜੋੜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ -3।

43. D Odd terms +3; even terms -4.
ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ +3; ਜੋੜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ -4।

44. B Odd terms +5; even terms -5.
ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ +5; ਜੋੜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ -5।

45. B Add the previous two terms: $8 + 13 = 21$.
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੋ: $8 + 13 = 21$ ।

46. C Add $13 + 21 = 34$.
 $13 + 21 = 34$ ਜੋੜੋ।

47. D Add the previous two terms: $23 + 37 = 60$.
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੋ: $23 + 37 = 60$ ।

48. A Gaps +4, +6, +8, +10; next +12.
ਅੰਤਰ +4, +6, +8, +10; ਅਗਲਾ +12।

49. C The series is $n^2 + 1$; next term $6^2 + 1 = 37$.
ਲੜੀ $n^2 + 1$ ਹੈ; ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ $6^2 + 1 = 37$ ।

50. A Gaps +5, +8, +11, +14; next +17.
ਅੰਤਰ +5, +8, +11, +14; ਅਗਲਾ +17।

QUICK REVISION • ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- Equal gaps → fixed addition/subtraction
ਇੱਕੋ ਅੰਤਰ → ਸਥਿਰ ਜੋੜ/ਘਟਾਓ
- Changing gaps → inspect second differences
ਬਦਲਦੇ ਅੰਤਰ → ਦੂਜਾ ਅੰਤਰ ਵੇਖੋ
- Fast growth → test ratios
ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ → ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂਚੋ
- Prime terms ≠ prime gaps
ਅਭਾਜ ਪਦ ≠ ਅਭਾਜ ਅੰਤਰ
- Square gaps → $1^2, 2^2, 3^2...$
ਵਰਗ ਅੰਤਰ → $1^2, 2^2, 3^2...$
- Cube gaps → $1^3, 2^3, 3^3...$
ਘਣ ਅੰਤਰ → $1^3, 2^3, 3^3...$
- Alternate series → split odd/even places
ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲੜੀ → ਟਾਂਕ/ਜੋੜ ਸਥਾਨ ਵੱਖ ਕਰੋ
- Fibonacci → add previous two terms
ਫਿਬੋਨਾਚੀ → ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪਦ ਜੋੜੋ
- Mixed rule → verify every transition
ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਿਯਮ → ਹਰ ਕਦਮ ਜਾਂਚੋ

